



Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Departamento de Estatística e Informática (DEINFO)

Fundamentos de Autômatos Celulares

Jonas Albuquerque

Análise Epidemiológica Espacial da Doença de Chagas: Modelos SIR versus SEIC em Ambientes Discretos

Joel Fausto de Oliveira Filho

03 de Junho de 2026

Resumo. A doença de Chagas representa um significativo problema de saúde pública na América Latina, caracterizada por uma dinâmica de transmissão espacialmente localizada. Este estudo apresenta uma análise comparativa dos modelos epidemiológicos SIR e SEIC aplicados à doença de Chagas, utilizando simulações computacionais estocásticas baseadas na teoria de Autômatos Celulares de Joel L. Schiff. Os modelos foram implementados em uma grade bidimensional com fronteira periódica sob a vizinhança de Moore. Os resultados revelaram dinâmicas espaço-temporais marcadamente distintas: o modelo SIR apresentou um comportamento epidêmico explosivo, com exaustão de suscetíveis em apenas 40 passos e um pico agudo de aproximadamente 1.350 infectados simultâneos no passo 32. Em contrapartida, o modelo SEIC reproduziu com alta fidelidade a lentidão da doença de Chagas, exibindo um pico severamente achatado e tardio de cerca de 630 infectados no passo 105. A curva de indivíduos Expostos (E) estabilizou-se em um platô contínuo entre 150 e 200 células, representando o reservatório silencioso de incubação do parasita. Conclui-se que a abordagem por Autômatos Celulares mitiga as distorções de parametrização de modelos contínuos tradicionais, demonstrando como a geometria do espaço e o confinamento local influenciam o controle natural de uma endemia.

Abstract. Chagas disease represents a significant public health problem in Latin America, characterized by spatially localized transmission dynamics. This study presents a comparative analysis of the SIR and SEIC epidemiological models applied to Chagas disease, using stochastic computational simulations based on Joel L. Schiff's Cellular Automata theory. The models were implemented on a two-dimensional grid with a periodic boundary under the Moore neighborhood. The results revealed markedly distinct spatiotemporal dynamics: the SIR model exhibited explosive epidemic behavior, with susceptible individuals exhausted in just 40 steps and a sharp peak of approximately 1,350 simultaneous infections at step 32. In contrast, the SEIC model reproduced the slowness of Chagas disease with high fidelity, exhibiting a severely flattened and late peak of about 630 infections at step 105. The curve of Exposed individuals (E) stabilized on a continuous plateau between 150 and 200 cells, representing the silent incubation reservoir of the parasite. It is concluded that the Cellular Automata approach mitigates the parameterization distortions of traditional continuous models, demonstrating how spatial geometry and local confinement influence the natural control of an endemic disease.

1. Introdução

A doença de Chagas, causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*, afeta milhões de pessoas em regiões endêmicas da América Latina. Sua transmissão ocorre predominantemente por via vetorial através de triatomíneos (barbeiros). Diferente de viroses respiratórias, a dispersão da doença de Chagas é intrinsecamente local e espacializada, ocorrendo onde há a coexistência física entre o vetor, os reservatórios e as habitações humanas.

Tradicionalmente, a epidemiologia matemática utiliza sistemas de Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) compartimentais. Embora úteis, as EDOs assumem o princípio de "mistura homogênea", onde qualquer indivíduo pode infectar qualquer outro instantaneamente, desconsiderando a geografia do contágio. Para superar essa limitação, os Autômatos Celulares (AC) surgem como uma alternativa diferente. Conforme Schiff (2008) argumenta em *Cellular Automata: A Discrete View of the World*, os AC são ferramentas poderosas para traduzir regras locais simples e discretas em fenômenos globais complexos e auto-organizados. Essa abordagem altera o paradigma da modelagem da doença de Chagas, substituindo equações populacionais globais por uma malha de interações geográficas onde a dinâmica da doença emerge de forma descentralizada.

Este artigo apresenta uma abordagem computacional baseada em AC para modelar a doença de Chagas. Foi desenvolvido um framework modular em Python que compara o modelo espacial clássico SIR com uma adaptação customizada denominada SEIC (Suscetível-Exposto-Infectado-Crônico), avaliando o impacto do período de incubação e da vizinhança espacial na morfologia das curvas epidêmicas.

2. Métodos

A modelagem foi estruturada em um espaço bidimensional discreto composto por uma grade regular de dimensões $N \times N$ (50 x 50 células). Cada célula representa uma unidade territorial discreta (como um domicílio ou uma microárea epidemiológica). Essa abstração é fundamental para o cenário da doença de Chagas, de modo que a interação por vizinhança não simula o contágio direto entre humanos, mas sim a dispersão por contiguidade geográfica dos vetores colonizadores (triatomíneos) e o espalhamento de focos ambientais entre propriedades adjacentes.

2.1 Vizinhança de Moore e Condições de Fronteira

Adotou-se a Vizinhança de Moore, composta pelas 8 células adjacentes (ortogonais e diagonais) à célula central. A contagem de vizinhos infectados (V_I) que circundam uma célula na posição (x, y) , excluindo-se a própria célula central do cômputo da vizinhança, é dada matematicamente por:

$$V_I(x, y) = \sum_{dx=-1}^1 \sum_{dy=-1}^1 \mathbb{I}(\text{Grade}[(x + dx) \pmod{N}, (y + dy) \pmod{N}] - \mathbb{I}[\text{Grade}(x, y)])$$

onde $\mathbb{I}$ é a função indicadora e o operador módulo $(\pmod{N})$ estabelece uma fronteira periódica (toroidal), conectando as bordas opostas da grade para evitar artefatos de contorno, seguindo os padrões de Schiff (2008).

2.2 Regras de Transição dos Modelos

2.2.1 Modelo SIR Espacial

As células assumem os estados Suscetível (S), Infectado (I) ou Removido (R). A probabilidade estocástica de uma célula saudável contrair a infecção aumenta com o número de vizinhos doentes, definida por:

$$P(S \rightarrow I) = 1 - (1 - \beta)^{V_I}$$

A transição de cura ou saída do circuito ativo ocorre com probabilidade fixa: $P(S \rightarrow R) = \gamma$ e os parâmetros adotados foram $\beta = 0,25$ e $\gamma = 0,05$.

2.2.2 Modelo SEIC Adaptado para Doença de Chagas

O modelo SEIC introduz o estado Exposto (E) para representar o período de incubação do parasita antes da manifestação de carga infectante, e substitui a "remoção" pelo estado Crônico (C), condizente com a evolução clínica da patologia. As regras locais síncronas são:

- $S \rightarrow E$: Ativada pela presença de vizinhos infectados na vizinhança de Moore, ($P = 1 - (1 - \beta)^{V_I}$). Esta transição representa o cenário em que uma localidade anteriormente saudável passa a abrigar o parasita devido à invasão e colonização de triatomíneos infectados oriundos de microrregiões vizinhas já ativas.
- $E \rightarrow I$: Transição biológica interna (incubação) com probabilidade determinística/estocástica dada por $\sigma = 0,20$.
- $I \rightarrow C$: Evolução para a fase crônica indeterminada, tornando a localidade inativa quanto à capacidade de dispersar novos vetores para a vizinhança imediata, operando com uma taxa de transição por passo de $\gamma = 0,05$. Para fins de calibração fenomenológica, cada passo de simulação discreta equivale a aproximadamente uma semana de tempo real, capturando de forma fidedigna os horizontes temporais de cronicidade da patologia..

2.3 Implementação Computacional

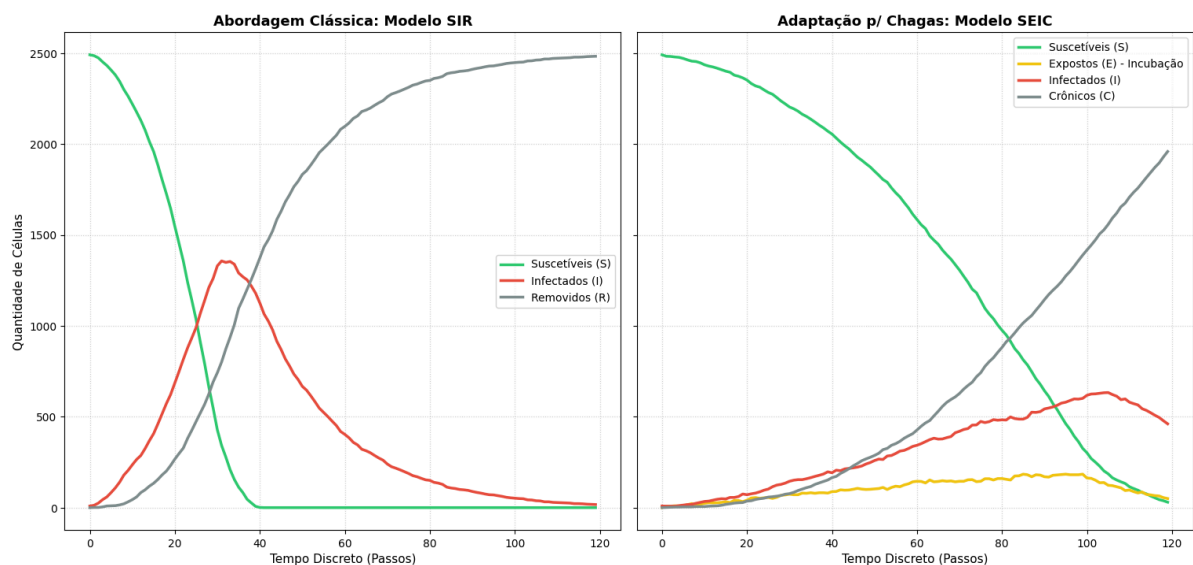
O ecossistema de simulação foi modularizado em três componentes independentes para garantir a escalabilidade do código:

1. `sir_model.py`: Classe encapsulada contendo a matriz SIR e seus métodos de varredura espacial.
2. `seic_model.py`: Classe estendida contendo os estados e regras de atraso (delay) do modelo SEIC.
3. `main.py`: Script mestre responsável pela coordenação do tempo discreto ($t = 120$ passos), injeção do foco epidemiológico inicial central, coleta de dados populacionais e renderização gráfica via Matplotlib.

3. Resultados e Discussão

As simulações computacionais síncronas revelaram profundas divergências quantitativas e qualitativas na dinâmica espaço-temporal das populações, evidenciando o impacto da inclusão do estado de latência (Exposto) em sistemas espaciais discretos (Figura 1).

Figura 1 - Simulações síncronas SIR e SEIC



Fonte: O autor (2026).

O Modelo SIR Clássico apresentou um perfil epidêmico explosivo e de rápida saturação local. Sem barreiras temporais à transmissão, a infecção propagou-se de forma contígua pela vizinhança de Moore, exaurindo a população de Suscetíveis (S) por volta do passo 40. Essa progressão agressiva gerou um pico agudo e precoce de Infectados (I) no passo 32, atingindo aproximadamente 1.350 células infectadas simultaneamente, antes de convergir para a estabilização no estado Removido (R).

Em contrapartida, o Modelo SEIC Adaptado reproduziu com alta fidelidade a evolução lenta e crônica da doença de Chagas. A introdução do estado Exposto (E) atuou como um amortecedor do fluxo de contágio geográfico, fragmentando a frente de onda em um padrão visual de mosaico. Como resultado, o pico de Infectados (I) foi severamente achatado e postergado para o passo 105, registrando um ápice de apenas 630 células (uma redução superior a 50% em relação ao SIR). Adicionalmente, a curva de Expostos (E) estabilizou-se em um platô persistente entre 150 e 200 células, representando graficamente o reservatório silencioso de incubação do *Trypanosoma cruzi* no ambiente.

Essa dinâmica demonstra a robustez dos AC, onde a desaceleração do surto ocorre organicamente pelo esgotamento do espaço físico e pelo isolamento geométrico promovido pelas células Crônicas (C), que formam barreiras naturais na vizinhança de Moore e impedem a propagação indefinida do patógeno.

4. Conclusão

O desenvolvimento deste estudo permitiu constatar que a transição dos modelos matemáticos contínuos para a abordagem espacial discreta por AC, baseada na literatura de Joel L. Schiff, oferece um refinamento metodológico crítico para a compreensão de endemias localizadas. Ao substituir equações globais homogêneas por regras estocásticas baseadas na vizinhança de Moore, o framework eliminou distorções comuns de superestimação epidemiológica.

Os resultados comparativos provaram que a inclusão do estado Exposto (modelo SEIC) é indispensável para retratar a doença de Chagas, demonstrando quantitativamente como o período de incubação atua como um regulador mecânico que achata e atrasa o pico de infecção no espaço. O platô observado na população exposta reforça a relevância epidemiológica dos portadores assintomáticos na manutenção do ciclo de transmissão.

Como limitação, o modelo atual adota parâmetros de probabilidade fixos para o ambiente. Portanto, sugere-se para trabalhos futuros a inclusão de heterogeneidade na grade, associando células específicas a diferentes qualidades de habitação (ex: casas de taipa vs. alvenaria) e dados microclimáticos. Além disso, propõe-se a evolução do framework para uma arquitetura de Autômatos Celulares em Múltiplas Camadas (Multi-layer CA), na qual uma camada simularia a dinâmica populacional humana e outra camada, acoplada, rastreadoria especificamente a densidade, ciclo de vida e dispersão espacial do vetor triatomíneo, permitindo simular cenários reais de intervenção e vigilância sanitária direcionada.

Referências

1. KEELING, M. J.; ROHANI, P. Modeling Infectious Diseases in Humans and Animals. Princeton: Princeton University Press, 2008.
2. RASSI, A.; RASSI, A.; MARIN-NETO, J. A. Chagas disease. The Lancet, v. 375, n. 9723, p. 1388-1402, 2010.
3. SCHIFF, Joel L. Cellular Automata: A Discrete View of the World. Wiley Series in Discrete Mathematics & Optimization. Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.